Recuperación de Video bajo Pérdida

Presentación de Avance – IPD438

Vicente Andrade Ercilla

Universidad Técnica Federico Santa María

20 de octubre de 2026

Codificación H.264: I, P e IDR

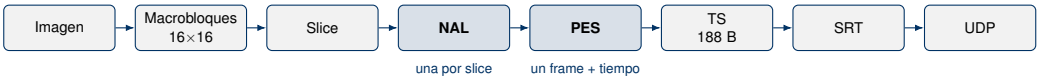
- **Intra (I):** imagen completa. Se decodifica sola; es grande.
- **Predicho (P):** solo lo que cambió respecto del frame anterior. Es pequeño, pero depende del anterior.
- **IDR:** un intra que además reinicia el decodificador.
- **GoP[1]:** cada cuántos frames va un intra.



30 fps: GoP 30 = un intra por segundo; GoP 90 = uno cada 3 s.

[1] GoP: Group of Pictures, los frames entre dos intra.

De la Imagen a la Red



- **Una NAL[1] por slice**, no por macrobloque.
- **PES[2]:** encabezado con la marca de tiempo del frame + todas sus NAL.
- **TS[3]:** corta el PES en paquetes de 188 B.
- **SRT va dentro de UDP:** 7 TS por paquete, cada uno con número de secuencia y marca de tiempo.

[1] NAL: Network Abstraction Layer, la unidad que H.264 entrega a la red.

[2] PES: Packetized Elementary Stream. Su marca de tiempo (PTS) cuenta ticks de 90 kHz desde el inicio del stream; no es hora del reloj.

[3] TS: Transport Stream, el contenedor de MPEG.

Cómo se Reconstruye el Video

- **El decodificador:** lee la configuración (SPS/PPS) y decodifica el intra solo.
- **Cada P:** por cada macrobloque, copia un bloque del frame anterior (donde indica el vector de movimiento) y le suma una pequeña corrección.
- **Lo muestra en su momento:** según la marca de tiempo del PES.
- **Lo que se pierde es un paquete SRT** (7 TS): el slice se daña desde ese punto hasta su final; los macrobloques anteriores se salvan.
- **Con un slice por fila de macrobloques**, sabemos en qué frame (tiempo) y en qué fila (espacio) está el daño.

Las NAL que Usamos

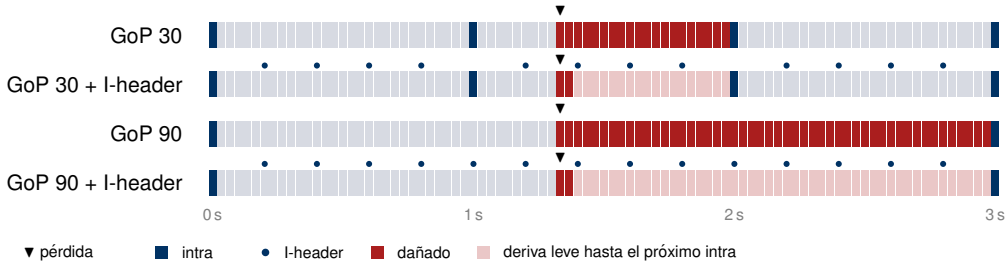
Tipo	NAL	Para qué
7 / 8	SPS / PPS	Configuración del video; van antes de cada IDR.
5	Slice IDR	Intra que reinicia el decodificador.
1	Slice no-IDR	Los P, y el I-header (intra sin reinicio).
6	SEI[1]	Datos extra dentro del stream.
9	AUD	Marca dónde empieza cada frame.

- **SEI tipo 5 (datos de usuario):** transporta el I-header.
- **SEI tipo 6 (recovery point):** le dice al decodificador que puede retomar desde ese intra aunque no sea IDR.

[1] SEI: Supplemental Enhancement Information. El decodificador la puede ignorar.

Problema y Punto de Quiebre

- **Problema:** una pérdida se arrastra hasta el próximo intra.
- **Punto de quiebre:** con un I-header[1] cada 5 P, el daño dura como máximo 5 P, sin pedirle nada al codificador.



[1] I-header: la misma imagen codificada además como intra, dentro del stream (AGiLE [1]).

Objetivo

- **Objetivo:** que un espectador que pierde paquetes recupere la imagen en el próximo I-header, y no en el próximo intra.
- **Ejemplo:** con GoP 90 a 30 fps, el daño dura hasta 3 s. Con un I-header cada 5 P, $\sim$0,2 s.
- **Sin lazo al codificador:** decide el edge[1]; el codificador no recibe pedidos.
- **Sin costo con red sana:** hacia el espectador, el ancho de banda de un GoP largo.

[1] Edge: servidor de distribución más cercano al espectador.

Estado del Arte: AGiLE [1]

- **Resuelve:** con GoP largo, un espectador nuevo espera el próximo intra.
- **Idea:** un I-header cada 2 s, dentro de una SEI del P.
- **Edge:** lo entrega solo a espectadores nuevos; al conectado se lo descarta.
- **Indicadores:** BD-rate[1] $-3{,}5$ %; subida $+2{,}8$ %; $-1{,}1$ VMAF[2] al entrar por un I-header.
- **¿Esperamos mejorarlos?** No: reutilizamos sus I-headers para recuperar pérdidas.

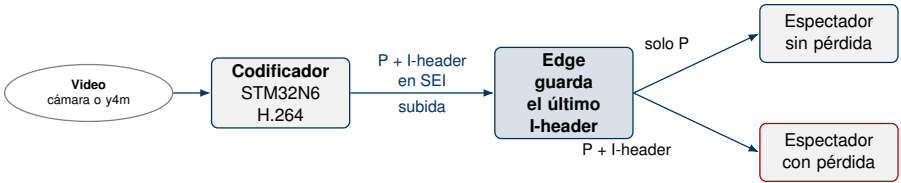
Idea fuerte: *el mecanismo para recuperarse de la pérdida ya está en la red, ya está pagado, y hoy se descarta.*

[1] BD-rate: diferencia de bits a igual calidad.
[2] VMAF: calidad percibida de 0 a 100 (Netflix). Es la métrica que usan estos papers.

Estado del Arte: Keyframe Injection [2, 3]

- **H. Mareen, G. Van Wallendael et al.** Universidad de Gante, 2021–2024.
- **Qué hacen:** un flujo aparte, solo de keyframes. Quien entra o pierde paquetes pide uno y sigue con el stream normal.
- **Indicadores:** caída de calidad $<$ 0,94 VMAF. Cada keyframe genera un peak de bitrate; en 2023 lo reducen inyectando P en vez de I [4].
- **Postura:** nos respalda, porque ya probaron que un keyframe extra repara la pérdida.
- **Diferencia:** sin flujo aparte (el I-header va en SEI) y sin pedido del reproductor (decide el edge).

Topología



- **Modo A, siempre:** I-header cada 5 P; el edge lo reenvía solo a quien perdió.
- **Modo B, a pedido:** el edge detecta pérdida y activa el flujo de I-headers[1].
- **SRT[2]:** secuencia y marca de tiempo en cada paquete $\rightarrow$ sabemos en qué frame y en qué slice se perdió.

[1] Ahorra subida con red sana, pero agrega un aviso del edge al codificador.
[2] SRT: Secure Reliable Transport, protocolo abierto sobre UDP para video en vivo [9].

Cómo lo Medimos

- **Referencia:** el mismo stream decodificado sin pérdidas (integridad original).
- **Integridad temporal:** las diferencias entre frames consecutivos deben parecerse a las de la referencia[1].
- **Integridad de imagen:** PSNR[2] de cada frame contra la referencia.
- **Duración y congelamiento:** frames hasta recuperar la integridad; FRR[3].
- **Costo:** bits extra hacia el espectador y en la subida (BD-rate).

[1] Misma base que la información temporal (TI) de ITU-T P.910 [11] y que la parte temporal de ST-RRED [10].

[2] PSNR: relación señal a ruido de pico, en dB.

[3] FRR: Frame Render Rate, frames mostrados / frames enviados [5].

Resultados a Producir

Reproducir

- La degradación al entrar por un I-header (Fig. 12 de AGiLE [1]), ahora en H.264.

Producir: misma pérdida en SRT

- **Comparar:** GoP 90 / GoP 30 / GoP 90 + I-header cada 5 P.
- **Variable a barrer:** cada cuántos P va un I-header.

Impacto esperado: *recuperarse tan rápido como con un GoP corto, gastando hacia el espectador lo mismo que un GoP 90.*

Referencias

[1] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming*. ACM MMSys '24, pp. 34–44.

[2] H. Mareen, M. Courteaux, P.-J. Speelmans, P. Lambert, G. Van Wallendael. *A study on keyframe injection in three generations of video coding standards for fast channel switching and packet-loss repair*. Multimedia Tools and Applications 83, 2024.

[3] G. Van Wallendael, H. Mareen, J. Vounckx, P. Lambert. *Keyframe Insertion: Enabling Low-Latency Random Access and Packet Loss Repair*. Electronics 10(6), 2021.

[4] H. Mareen, P. Lambert, G. Van Wallendael. *P-Frame Injection for Efficient Packet-Loss Repair in Ultra-Low-Latency Video Streaming*. IEEE VCIP 2023.

[5] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025.

[6] T. Wiegand, G. Sullivan, G. Bjøntegaard, A. Luthra. *Overview of the H.264/AVC video coding standard*. IEEE TCSVT, 2003.

[7] Y. Wang, Q.-F. Zhu. *Error control and concealment for video communication: a review*. Proc. IEEE, 1998.

[8] ITU-T Rec. H.264. *Advanced video coding for generic audiovisual services*.

[9] M. Sharabayko et al. *The SRT Protocol*. IETF Internet-Draft draft-sharabayko-srt-01, 2021.

[10] R. Soundararajan, A. C. Bovik. *Video Quality Assessment by Reduced Reference Spatio-Temporal Entropic Differencing*. IEEE TCSVT 23(4), 2013.

[11] ITU-T Rec. P.910. *Subjective video quality assessment methods for multimedia applications*.

Gracias por su atención